Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Proyecto Final

Materia: COMPUTACION GRAFICA E INTERACCION HUMANO-COMPUTADORA

Grupo de laboratio: 4

Grupo de teoria: 4

Lopez Estrada Carlos - 320055618
Urbano Meza Joseph Gael - 320061682

Profesor de laboratorio: ING. EDEN ESPINOZA URZUA

Profesor de teoria: ING. JOSE RAMON PEREZ ATHIE

Semestre: 2027 - I

Fecha de Entrega: 9 de noviembre de 2026

1. Introducción

En este documento presentamos el desarrollo de nuestro Proyecto Final de la materia de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora abarcando lo que es el laboratorio al igual que la teoria, el cual consistió en la creación de un museo interactivo utilizando C++, Blender y OpenGL.

Elegimos recrear un museo de temática cultural mexicana, integrando diferentes salas de exhibición, una fachada, escaleras, espacios exteriores y distintos elementos que permiten representar un entorno completo. Dentro de las salas colocamos modelos relacionados con la cultura mexicana, como un molcajete, un nopal, un chile, un taco, un sombrero y una pirámide, además de otros objetos decorativos.

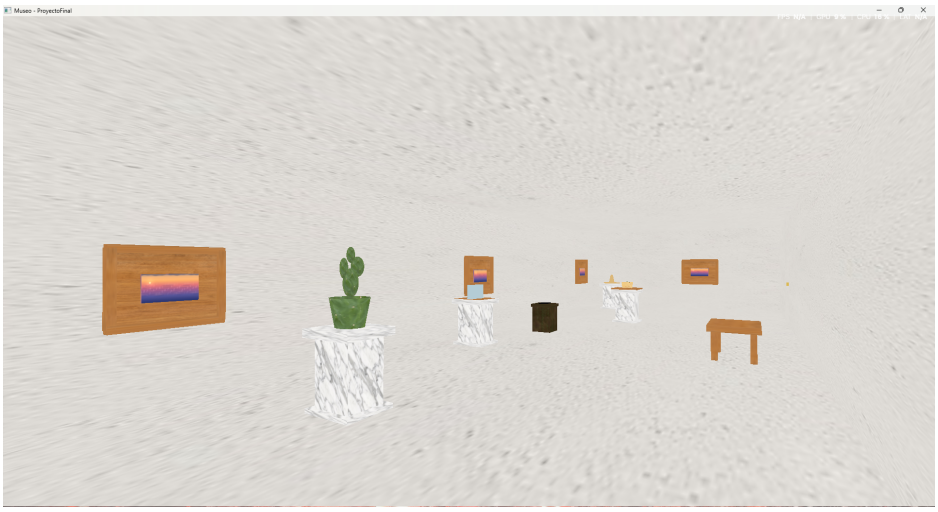
Para desarrollar el proyecto utilizamos los conocimientos adquiridos durante el semestre, principalmente el modelado mediante vértices, las transformaciones geométricas, el uso de texturas, la carga de modelos tridimensionales, la iluminación y el manejo de una cámara virtual.

La estructura principal del museo fue trabajada en Blender e integrada a nuestra aplicación mediante archivos OBJ y sus respectivos materiales. De forma complementaria, construimos distintos objetos directamente en OpenGL utilizando cubos, arreglos de vértices y transformaciones de escala, posición y rotación.

Entre los objetos desarrollados por código se encuentran bancas, mesas, pedestales, estanterías, cuadros, letreros, botes de basura y un robot guía. Posteriormente ampliamos el espacio exterior mediante una fuente de agua, un kiosco, jardineras, una carretera y un automóvil.

También implementamos distintas animaciones mediante código. Estas permiten abrir y cerrar puertas, desplazar un automóvil, representar el movimiento del agua de la fuente y ejecutar una secuencia de movimientos del robot guía mediante una máquina de estados.

Nuestro objetivo principal fue integrar estos elementos en una misma escena, procurando mantener un funcionamiento estable y una apariencia adecuada para un museo virtual.



2. Manual de Usuario

2.1. Interacción dentro del Entorno Virtual

El programa permite recorrer libremente el museo mediante una cámara controlada con el teclado y el mouse.

Al iniciar la aplicación, el usuario observa el exterior del edificio. A partir de esta posición puede acercarse a la entrada, recorrer las salas, subir a la planta superior y observar los modelos de exhibición.

También puede utilizar distintos accesos rápidos para cambiar la posición de la cámara y dirigirse a lugares específicos del museo.

Las interacciones principales se realizan mediante las siguientes teclas:

Cuadro 1: Controles de interacción del museo virtual.

Tecla o acción	**Función dentro del entorno virtual**
W / Flecha arriba	Desplazar la cámara hacia adelante.
S / Flecha abajo	Desplazar la cámara hacia atrás.
A / Flecha izquierda	Mover la cámara hacia la izquierda.
D / Flecha derecha	Mover la cámara hacia la derecha.
Movimiento del mouse	Modificar la dirección de la cámara para observar diferentes partes del museo.
ESC	Cerrar la aplicación.
P	Abrir o cerrar el primer grupo de puertas.
O	Abrir o cerrar el segundo grupo de puertas.
R	Iniciar la secuencia de animación del robot guía.
C	Pausar o reanudar el movimiento del automóvil.
F	Activar o desactivar el chorro de agua de la fuente.
Tecla 1	Ubicar la cámara frente a la entrada principal.
Tecla 2	Mostrar una de las salas de la planta baja.
Tecla 3	Mostrar la sala lateral opuesta de la planta baja.
Tecla 4	Dirigir la cámara hacia la sala posterior.
Tecla 5	Mostrar una vista elevada del museo.
Tecla 6	Regresar a una vista general de la fachada.
Tecla 7	Dirigir la cámara hacia la planta superior.
Tecla 8	Mostrar la zona donde se encuentra el robot guía.
Tecla 9	Mostrar una vista panorámica de la plaza exterior y la carretera.

2.2. Recorrido por el Museo

Para comenzar el recorrido, ejecutamos el programa y utilizamos las teclas de movimiento para acercarnos a la entrada.

Dentro del museo es posible observar diferentes espacios que contienen obras, mobiliario y objetos repre-

sentativos de la temática seleccionada.

Las salas de exhibición están distribuidas en dos niveles. Para visitar la planta superior, el usuario puede utilizar las escaleras o alguno de los accesos rápidos disponibles.

En el exterior también se encuentran distintos modelos que complementan la escena, como la fuente ornamental, el kiosco y las jardineras.

2.3. Activación de Animaciones

Las animaciones permiten observar cambios dentro del entorno sin necesidad de modificar manualmente los objetos.

Al presionar las teclas P u O, activamos la apertura o el cierre de las puertas correspondientes.

Con la tecla R iniciamos el movimiento del robot guía. Este realiza un recorrido corto, levanta uno de sus brazos, saluda y posteriormente regresa a su posición inicial.

También es posible detener o reanudar el automóvil mediante la tecla C, mientras que la tecla F controla el chorro principal de la fuente.

Estas acciones permiten identificar distintos elementos interactivos y facilitan la demostración del proyecto.

3. Manual Técnico

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo General

Desarrollar una recreación tridimensional interactiva de un museo mediante C++ y OpenGL, integrando técnicas de modelado, texturizado, iluminación, manejo de cámara y animaciones generadas por código.

3.1.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura tridimensional que represente un museo con fachada, salas de exhibición y espacios exteriores.
- Integrar diferentes modelos relacionados con la cultura mexicana mediante archivos OBJ y MTL.
- Construir objetos propios utilizando primitivas, arreglos de vértices y transformaciones geométricas de OpenGL.
- Aplicar texturas a los modelos para mejorar su apariencia y distinguir sus materiales.
- Incorporar iluminación y una cámara libre que permita recorrer el entorno.
- Implementar animaciones mediante traslaciones, rotaciones y una máquina de estados.
- Organizar los recursos y el código para facilitar las modificaciones y pruebas del proyecto.

3.2. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende la recreación de un museo virtual que puede recorrerse desde una cámara en primera persona.

La escena incluye una estructura principal de dos niveles, mobiliario, modelos de exhibición y una zona exterior.

Para la implementación combinamos modelos exportados desde Blender con objetos desarrollados directamente en C++ utilizando OpenGL.

La aplicación permite observar modelos texturizados, desplazarse mediante el teclado, controlar la orientación de la cámara y activar distintas animaciones.

En la Tabla 2 se presentan las principales características contempladas en el proyecto.

Cuadro 2: Alcance del proyecto.

Elemento	**Incluido**
Fachada y estructura tridimensional del museo	Sí
Salas de exhibición en diferentes niveles	Sí
Modelos de exhibición cargados desde archivos	Sí
Objetos construidos mediante OpenGL	Sí
Texturizado de objetos y superficies	Sí
Iluminación mediante shaders	Sí
Cámara libre interactiva	Sí
Controles por teclado y mouse	Sí
Animación articulada de un robot	Sí
Movimiento de automóvil	Sí
Fuente ornamental con agua animada	Sí
Carretera y mobiliario exterior	Sí
Motor de físicas	No
Sistema de colisiones realistas	No
Interacción multijugador	No

El objetivo fue mantener un proyecto funcional que pudiera ejecutarse con los recursos y conocimientos utilizados durante las prácticas del laboratorio, sin incorporar un motor gráfico externo.

3.3. Limitantes

Durante el desarrollo identificamos algunas limitaciones relacionadas con la geometría, el movimiento, las texturas y el rendimiento.

Cuadro 3: Limitaciones consideradas durante el desarrollo.

Limitante	**Descripción**
Rendimiento	El funcionamiento depende de las características gráficas del equipo utilizado.
Colisiones	La cámara no cuenta con un sistema físico que impida atravesar todas las superficies de la escena.
Geometría	Los objetos construidos mediante cubos presentan formas sencillas y superficies principalmente rectas.
Texturas	La calidad visual depende de las imágenes utilizadas y de sus coordenadas UV.
Transparencia	El comportamiento visual de los vidrios depende del orden de dibujo y de la configuración del shader.
Animaciones	Los movimientos se generan mediante operaciones matemáticas; no se implementó un motor de físicas.
Resolución	La apariencia de algunas texturas puede cambiar dependiendo de la distancia y del tamaño del objeto.
Dependencias	La ejecución requiere contar con los archivos de modelos, materiales, shaders y bibliotecas del proyecto.

Una de las limitantes más importantes fue la representación de objetos con geometría sencilla. Para solucionarlo, combinamos varias piezas de diferentes tamaños y posiciones, permitiendo obtener modelos reconocibles sin necesidad de crear geometría demasiado compleja.

También encontramos dificultades al aplicar texturas a modelos importados. Algunos materiales no estaban asociados correctamente con sus imágenes, por lo que fue necesario revisar los archivos MTL y las rutas relativas de las texturas.

3.4. Metodología de Software Aplicada

Para el desarrollo del proyecto utilizamos una metodología incremental, organizada en diferentes etapas.

En lugar de construir toda la escena al mismo tiempo, fuimos incorporando elementos y realizando pruebas para comprobar su funcionamiento.

Las principales etapas fueron las siguientes:

1. **Análisis de requisitos.**

   Revisamos las indicaciones del proyecto final, identificando los requisitos de modelado, texturizado, documentación y animaciones.

2. **Selección del espacio.**

   Elegimos desarrollar un museo virtual con elementos de temática cultural mexicana y diferentes salas de exhibición.

3. **Creación de la estructura principal.**

   Trabajamos la geometría del edificio mediante Blender y posteriormente exportamos el modelo para incorporarlo a OpenGL.

4. **Integración de modelos.**

   Incorporamos distintos objetos de exhibición, revisando sus dimensiones y posiciones dentro de las salas.

5. **Modelado mediante código.**

   Construimos bancas, mesas, pedestales, estanterías, cuadros y otros elementos mediante cubos y transformaciones.

6. **Configuración de texturas.**

   Asignamos imágenes a diferentes superficies, configurando sus coordenadas de textura y los materiales correspondientes.

7. **Iluminación y cámara.**

   Integramos fuentes de iluminación y controles para recorrer libremente el museo.

8. **Programación de animaciones.**

   Desarrollamos el movimiento de puertas, el robot guía y otros elementos del entorno exterior.

9. **Ampliación del exterior.**

   Agregamos una fuente ornamental, un kiosco, jardineras, una carretera y un automóvil.

10. **Pruebas y documentación.**

    Revisamos el comportamiento de los componentes implementados y organizamos la información técnica del proyecto.

Este procedimiento nos permitió modificar una parte de la escena sin tener que reconstruir completamente las demás.

3.5. Diagrama de Flujo del Software

El funcionamiento del programa puede dividirse en dos partes principales: la inicialización del sistema y el ciclo de renderizado.

Durante la inicialización configuramos OpenGL, la ventana, los controles y los recursos gráficos.

Posteriormente, dentro del ciclo principal, actualizamos la cámara, las animaciones y los objetos que aparecen en pantalla.

3.5.1. Inicialización del Programa

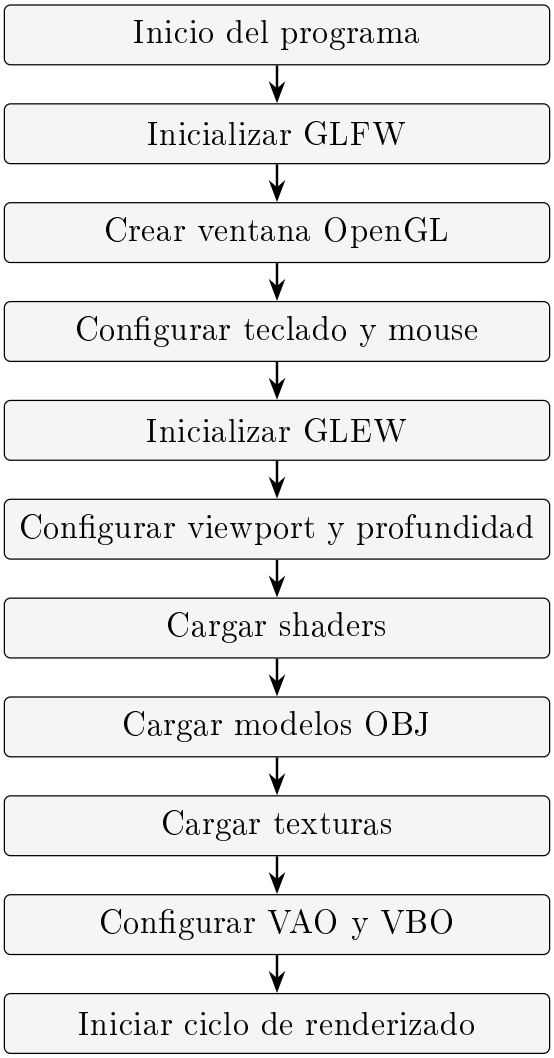


Figura 1: Diagrama de flujo de la inicialización del programa.

3.5.2. Ciclo Principal de Renderizado

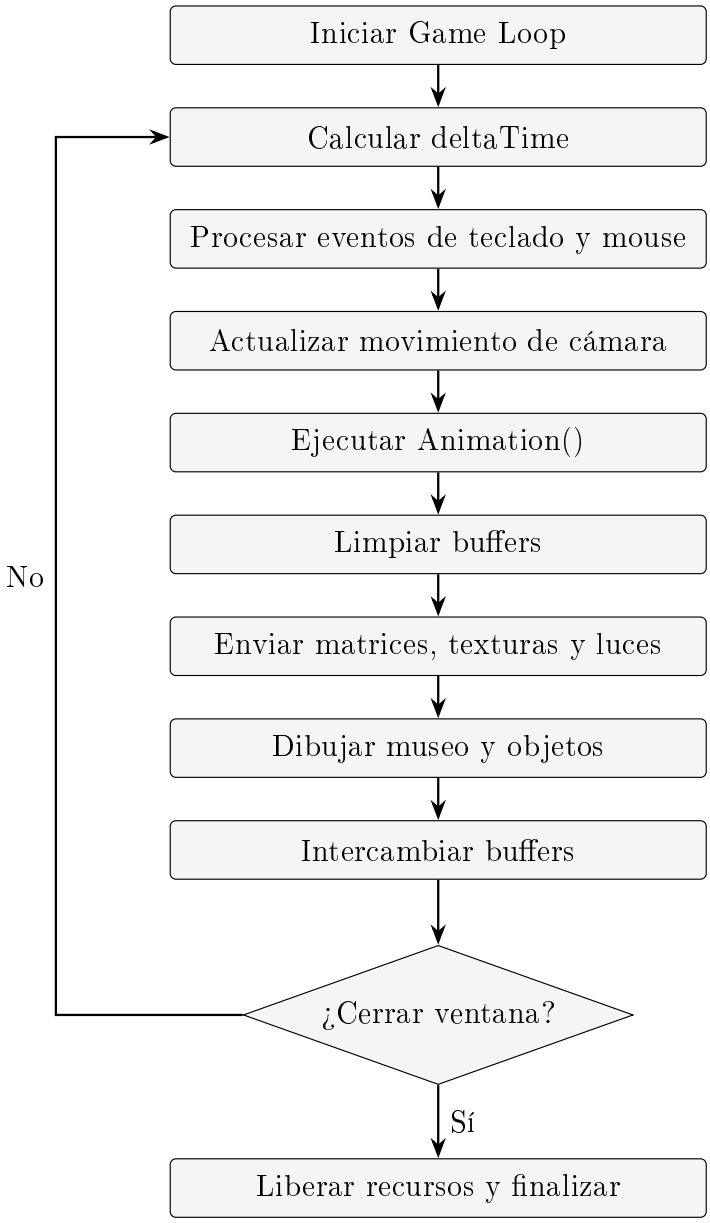


Figura 2: Diagrama de flujo del ciclo principal de renderizado.

3.6. Diagrama de Gantt

El desarrollo del proyecto se organizó mediante una planeación por etapas, considerando actividades de modelado, integración, texturizado, animación y pruebas.

Para representar esta organización utilizamos un cronograma con inicio el 1 de octubre de 2026.

La distribución de fechas es aproximada y se presenta como referencia para explicar el orden de las actividades.

Cuadro 4: Diagrama de Gantt del proyecto.

Actividad	**1–7 oct.**	**8–14 oct.**	**15–21 oct.**	**22–28 oct.**	**29 oct.–3 nov.**
Revisión de requisitos	X				
Selección del museo y planeación	X	X			
Modelado de la estructura principal		X	X		
Integración de modelos de exhibición		X	X		
Creación de mobiliario en OpenGL			X	X	
Configuración de cámara e iluminación			X	X	
Texturizado de objetos				X	X
Animación de puertas				X	
Animación del robot guía				X	X
Ampliación del entorno exterior					X
Coche y fuente animados					X
Pruebas y ajustes			X	X	X
Documentación técnica				X	X

A lo largo del desarrollo realizamos ajustes en las posiciones de algunos objetos, corregimos materiales y revisamos la integración de los modelos para mantener una distribución adecuada del museo.

3.7. Documentación del Código

3.7.1. Estructura General

Organizamos el proyecto mediante un archivo principal en C++ y diferentes carpetas que contienen modelos, texturas y shaders.

Esta organización permite separar la geometría importada, los recursos visuales y la lógica de funcionamiento de la aplicación.

Cuadro 5: Archivos y carpetas principales del proyecto.

Archivo o carpeta	**Descripción**
Archivo principal .cpp	Contiene la inicialización de OpenGL, la carga de modelos, las transformaciones, las animaciones y el ciclo de renderizado.
Models/	Carpeta que contiene los modelos tridimensionales, principalmente en formato OBJ.
Models/Texturas/	Almacena las imágenes utilizadas para texturizar los objetos y el entorno.

Archivo o carpeta	Descripción
Shader/	Contiene los archivos Vertex Shader y Fragment Shader utilizados en la aplicación.
Camera.h	Define el comportamiento de la cámara, su orientación y desplazamiento.
Shader.h	Permite cargar y utilizar los programas de shaders y enviar datos a sus variables uniformes.
Model.h	Se encarga de importar modelos externos y procesar sus materiales y texturas.
Mesh.h	Define la representación de las mallas y los datos utilizados para dibujar sus superficies.
Archivos .obj	Contienen la geometría de los modelos exportados desde Blender.
Archivos .mtl	Relacionan los materiales de los modelos con las texturas y otras propiedades.
SOIL2	Biblioteca utilizada para cargar imágenes y convertirlas en texturas de OpenGL.
Assimp	Biblioteca utilizada para importar modelos tridimensionales externos.
GLEW	Permite utilizar las funciones modernas de OpenGL.
GLFW	Se utiliza para crear la ventana y manejar eventos del teclado y mouse.
GLM	Proporciona operaciones matemáticas, vectores y matrices de transformación.

3.7.2. Flujo Principal del Programa

En el archivo principal utilizamos la función `main()` para iniciar la aplicación.

Primero configuramos GLFW y creamos una ventana. Posteriormente inicializamos GLEW, activamos la prueba de profundidad y la mezcla de transparencia.

Después cargamos los shaders y los modelos que forman parte del museo.

Dentro del ciclo principal realizamos las siguientes operaciones:

1. Calculamos el tiempo transcurrido entre cuadros.
2. Procesamos los eventos del teclado y mouse.
3. Actualizamos la posición de la cámara.
4. Ejecutamos la función de animación.
5. Limpiamos los buffers de color y profundidad.
6. Enviamos las matrices al shader.
7. Dibujamos los modelos de la escena.

8. Actualizamos la ventana.

El ciclo continúa mientras la ventana permanezca abierta.

3.7.3. Cámara

La cámara es uno de los elementos principales para recorrer el museo.

Utilizamos la clase `Camera`, para controlar su posición y orientación.

La posición inicial se definió mediante un vector tridimensional:

```
Camera camera(
    glm::vec3(8.0f, 8.0f, 27.0f)
);
```

Para procesar el movimiento utilizamos las teclas W, A, S y D, además de las flechas direccionales.

La orientación se modifica mediante el callback del mouse, que calcula el desplazamiento del cursor entre una posición y la siguiente.

También incorporamos accesos directos para cambiar rápidamente de ubicación dentro del museo.

3.7.4. Iluminación

Para iluminar la escena utilizamos los shaders del proyecto y configuramos cuatro posiciones de luz puntual distribuidas entre las salas.

Las luces permiten distinguir diferentes superficies y objetos dentro del espacio.

Algunos de los parámetros enviados al shader corresponden a la posición, iluminación ambiental, componente difusa, componente especular y atenuación de las fuentes.

```
glm::vec3 pointLightPositions[] = {
    glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f),
    glm::vec3(16.0f, 3.0f, 0.0f),
    glm::vec3(8.0f, 3.0f, -20.0f),
    glm::vec3(8.0f, 7.4f, -20.0f)
};
```

La escena exterior también utiliza un fondo panorámico de atardecer que complementa la apariencia general del museo.

3.7.5. Transformaciones Geométricas

Para construir y colocar los objetos utilizamos tres transformaciones principales:

- **Traslación:** permite cambiar la posición de un objeto.
- **Rotación:** permite modificar su orientación.
- **Escalamiento:** permite cambiar sus dimensiones.

Estas operaciones se realizan mediante las funciones de GLM:

```
model = glm::mat4(1.0f);

model = glm::translate(
    model,
    glm::vec3(x, y, z)
);

model = glm::rotate(
    model,
    glm::radians(angulo),
    glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)
);

model = glm::scale(
    model,
    glm::vec3(ancho, alto, largo)
);
```

Gracias a estas operaciones pudimos reutilizar una misma geometría para construir diferentes objetos sin tener que definir cada pieza desde cero.

3.8. Explicaciones Adicionales del Código

3.8.1. Definición de Vértices

Para construir nuestros objetos en OpenGL partimos de un cubo con 36 vértices, organizados en 12 triángulos.

Cada vértice contiene su posición tridimensional y una normal asociada a la superficie.

Las posiciones permiten definir la geometría, mientras que las normales son utilizadas por el shader para realizar los cálculos de iluminación.

En nuestro código utilizamos un arreglo de vértices y dibujamos los triángulos mediante:

```
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 36);
```

3.8.2. Vertex Array Object y Vertex Buffer Object

Para almacenar la información del cubo utilizamos un VAO y un VBO.

El VBO contiene los datos de los vértices, mientras que el VAO conserva la configuración de los atributos utilizados por OpenGL.

Posteriormente agregamos un segundo VAO y VBO para los objetos que necesitan texturas.

Esto permitió mantener separado el cubo utilizado para dibujar elementos con colores del cubo que contiene coordenadas UV.

```
glGenVertexArrays(1, &VAOTextura);
glGenBuffers(1, &VBOTextura);

glBindVertexArray(VAOTextura);
glBindBuffer(
    GL_ARRAY_BUFFER,
    VBOTextura
);

glBufferData(
    GL_ARRAY_BUFFER,
    sizeof(verticesConUV),
    verticesConUV,
    GL_STATIC_DRAW
);
```

A diferencia de otros métodos, para estos cubos no utilizamos un EBO, ya que la geometría se definió directamente mediante los 36 vértices que forman sus caras.

3.8.3. Coordenadas de Textura

Para aplicar imágenes a nuestros objetos agregamos coordenadas UV.

Estas coordenadas indican qué parte de una imagen corresponde a cada vértice de la superficie.

El cubo texturizado utiliza ocho valores por vértice:

$$\underbrace{x, y, z}_{\text{posición}} \quad \underbrace{n_x, n_y, n_z}_{\text{normal}} \quad \underbrace{u, v}_{\text{textura}}$$

En el código configuramos los atributos mediante `glVertexAttribPointer`.

```
glVertexAttribPointer(
    0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
    8 * sizeof(GLfloat),
    (GLvoid*)0
);

glVertexAttribPointer(
    1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
    8 * sizeof(GLfloat),
    (GLvoid*)(3 * sizeof(GLfloat))
);

glVertexAttribPointer(
    2, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE,
    8 * sizeof(GLfloat),
    (GLvoid*)(6 * sizeof(GLfloat))
);
```

El atributo cero corresponde a la posición, el atributo uno a la normal y el atributo dos a las coordenadas UV.

3.8.4. Carga y Asignación de Texturas

Para cargar las imágenes reutilizamos la función `TextureFromFile()`, definida en `Model.h`.

Las texturas se almacenaron en la carpeta `Models/Texturas`.

Por ejemplo:

```
GLuint texMadera = TextureFromFile(
    "Texturas/madera.jpg",
    "Models"
);

GLuint texMetal = TextureFromFile(
    "Texturas/metal.jpg",
    "Models"
);

GLuint texMarmol = TextureFromFile(
    "Texturas/marmol.jpg",
    "Models"
);
```

Para los muebles desarrollados mediante código, seleccionamos una textura según el tipo de objeto que se estaba dibujando.

Esto permitió que las bancas utilizaran madera, los pedestales mármol y los botes de basura metal.

En los modelos exportados desde Blender utilizamos archivos MTL para relacionar las superficies con sus materiales y texturas.

Durante esta etapa revisamos distintas rutas de archivos y corregimos materiales que no mostraban correctamente sus imágenes.

3.8.5. Organización de Objetos

Para organizar algunos de los muebles utilizamos dos arreglos principales.

El primero almacena las piezas que componen cada tipo de objeto, incluyendo sus posiciones, escalas y colores.

El segundo almacena las ubicaciones donde se dibujan los objetos dentro del museo.

De esta manera, una banca o un pedestal puede aparecer en diferentes posiciones sin necesidad de volver a definir toda su geometría.

Esto también permitió modificar la distribución de las salas conforme avanzó el proyecto.

4. Modelos

En esta sección presentamos los principales objetos y elementos que forman parte de la escena tridimensional.

Para organizar la documentación los clasificamos en tres grupos:

- Modelos desarrollados mediante código OpenGL.
- Modelos cargados desde archivos externos.
- Elementos estructurales y de ambientación.

Algunos modelos aparecen repetidos dentro de las salas; sin embargo, cada tipo se describe una sola vez.

También distinguimos los objetos de exhibición de los elementos utilizados únicamente para complementar el espacio.

4.1. Modelos Creados mediante OpenGL

Estos modelos fueron desarrollados directamente en el código C++ utilizando cubos, transformaciones geométricas y texturas.

La geometría se construyó a partir de piezas independientes, que posteriormente combinamos para obtener la forma final de cada objeto.

Cuadro 6: Modelos construidos directamente mediante OpenGL.

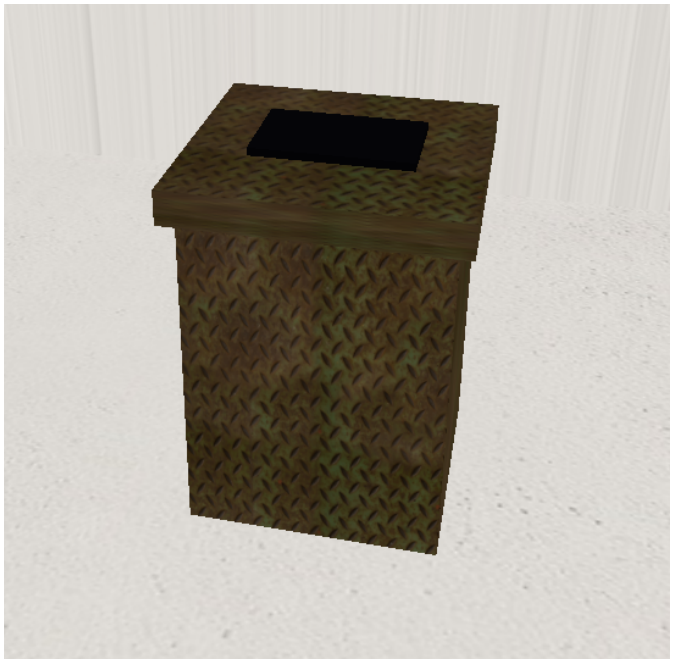
Modelo	**Descripción**
Bote de basura	Modelo rectangular formado por un cuerpo, una tapa y una abertura superior.
Banca	Estructura formada por un asiento, respaldo y cuatro patas.
Mesa	Modelo construido con una superficie horizontal y cuatro soportes.
Pedestal	Base utilizada para colocar las exhibiciones dentro de las salas.
Estantería	Mueble compuesto por soportes laterales y diferentes niveles horizontales.
Cuadro	Objeto rectangular con marco y una superficie central donde se aplica una imagen.
Letrero informativo	Modelo con base, poste y panel superior.
Robot guía	Personaje formado por cubos articulados, con cabeza, cuerpo, brazos y piernas.
Fuente ornamental	Estructura exterior con base, bordes, columna central y agua animada.
Kiosco	Estructura exterior con plataforma, postes, mostrador y techo.
Jardinera	Recipiente rectangular con tierra, tallos y hojas.
Automóvil	Modelo sencillo formado por carrocería, cabina, ventanas y ruedas geométricas.

4.1.1. Bote de Basura

Construimos el bote de basura mediante tres piezas rectangulares.

La pieza principal representa el cuerpo, mientras que las otras dos forman la tapa y la abertura superior.

Para mejorar su apariencia utilizamos una textura metálica, conservando el color oscuro de la abertura.



4.1.2. Banca

La banca se construyó mediante seis piezas.

Dos piezas principales representan el asiento y el respaldo, mientras que las cuatro restantes forman los soportes inferiores.

Aplicamos textura de madera a las superficies principales y una textura metálica a las patas.

4.1.3. Mesa

Para crear la mesa utilizamos una superficie rectangular y cuatro patas.

Las piezas se posicionaron mediante traslaciones y se ajustaron con escalamiento para mantener las proporciones del mueble.

Utilizamos una textura de madera para representar su material.

4.1.4. Pedestal

El pedestal se desarrolló mediante tres cubos de diferentes dimensiones.

La base inferior proporciona estabilidad visual, la pieza central representa la columna y la superficie superior permite colocar un objeto de exhibición.

Para este modelo utilizamos una textura de mármol.

4.1.5. Estantería

La estantería se construyó con soportes verticales, repisas horizontales y una superficie posterior.

Utilizamos diferentes tamaños de cubos para crear los espacios donde se podrían colocar objetos.

Este modelo se texturizó principalmente con madera y se distribuyó dentro de las salas.

4.1.6. Cuadro

El cuadro se desarrolló utilizando piezas rectangulares que representan el marco y una superficie central.

Para el marco utilizamos textura de madera, mientras que en la superficie interior colocamos una imagen de atardecer.

También aplicamos rotaciones para ubicar los cuadros sobre diferentes paredes.

4.1.7. Letrero Informativo

El letrero informativo está formado por una base, un poste y un panel rectangular.

Añadimos algunas piezas de menor tamaño para simular información sobre su superficie.

Este modelo se colocó tanto en la zona exterior como en algunas áreas del museo.

4.2. Modelos Nuevos del Exterior

Para aprovechar el espacio que rodea al museo desarrollamos una zona exterior con varios objetos adicionales.

Estos modelos se construyeron directamente mediante cubos y transformaciones de OpenGL.

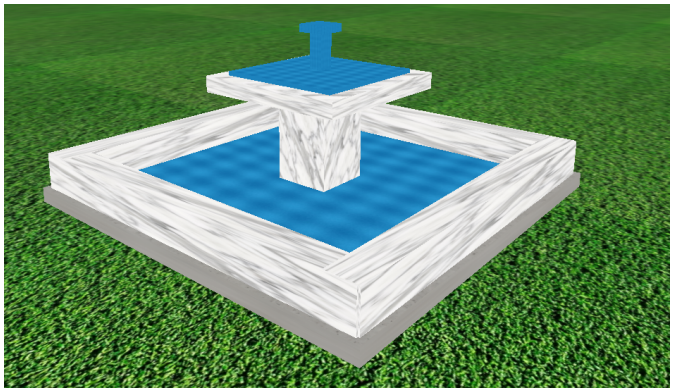
4.2.1. Fuente Ornamental

La fuente ornamental se ubicó en uno de los costados de la entrada principal.

Su estructura está formada por una base cuadrada, bordes, una columna central y superficies que representan el agua.

Para construirla utilizamos texturas de piedra, mármol y agua.

También agregamos un chorro principal cuya altura cambia durante la ejecución.



4.2.2. Kiosco

El kiosco representa un pequeño punto de información ubicado en el exterior.

Está formado por una plataforma, cuatro postes, un mostrador y un techo construido a partir de piezas rectangulares inclinadas.

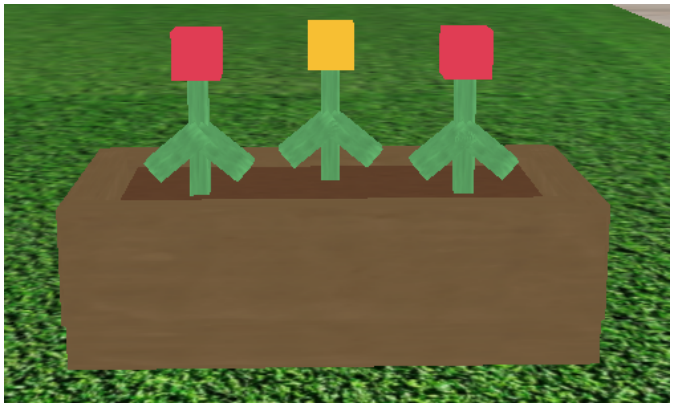
Para mejorar su apariencia utilizamos textura de madera, piedra y una textura específica para el techo.

4.2.3. Jardineras

Construimos jardineras rectangulares para distribuirlas alrededor del edificio.

Cada una contiene una estructura exterior, una superficie que representa la tierra y varias piezas que simulan vegetación.

Para estos objetos utilizamos texturas de barro, tierra y vegetación.

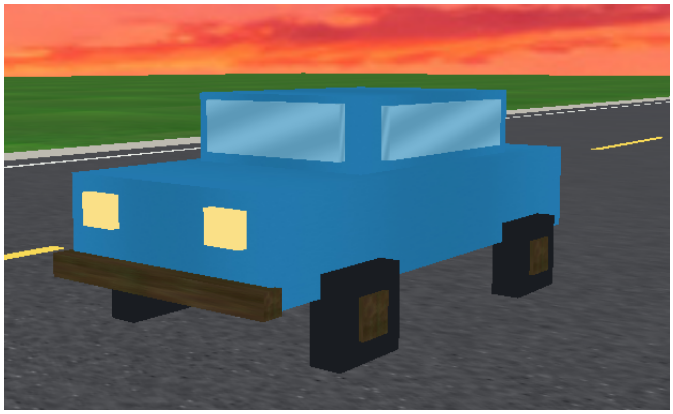


4.2.4. Automóvil

El automóvil se desarrolló mediante piezas rectangulares para representar la carrocería, la cabina, las ventanas y las ruedas.

Se utilizó una geometría sencilla para mantener la complejidad del modelo dentro de los conocimientos utilizados en el curso.

El automóvil fue colocado sobre la carretera del exterior y cuenta con una animación que permite su desplazamiento.



4.3. Modelos Cargados desde Archivos Externos

Además de los modelos desarrollados mediante código, incorporamos objetos tridimensionales que se cargan a partir de archivos OBJ.

Para su integración utilizamos la clase `Model` y la biblioteca Assimp.

Los materiales fueron relacionados con archivos MTL y texturas almacenadas en la carpeta correspondiente.

4.3.1. Estructura del Museo

La estructura principal fue trabajada en Blender.

El modelo contiene paredes, techos, escaleras, barandales, espacios interiores, niveles superiores y otros elementos arquitectónicos.

Después de exportar el archivo OBJ, lo integramos a la escena mediante OpenGL.

Durante el desarrollo realizamos ajustes a los materiales, la geometría y algunas superficies para mejorar la apariencia.

4.3.2. Modelos de Exhibición

Los modelos culturales se distribuyeron entre las diferentes salas.

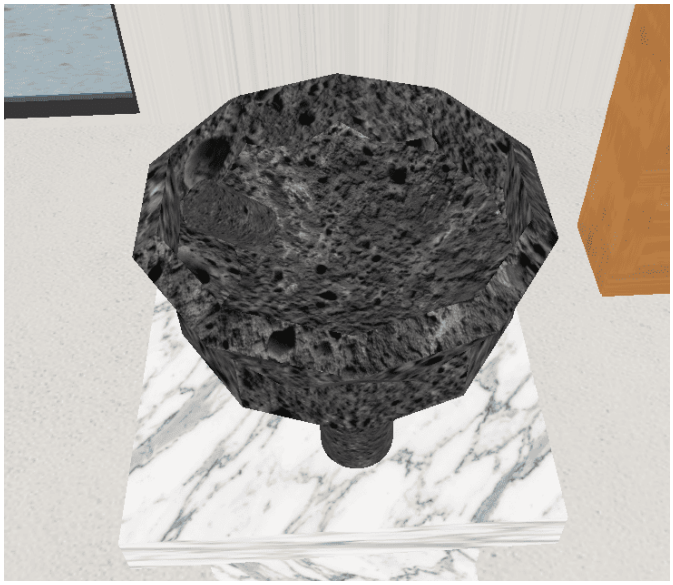
En la Tabla 7 presentamos los principales elementos integrados.

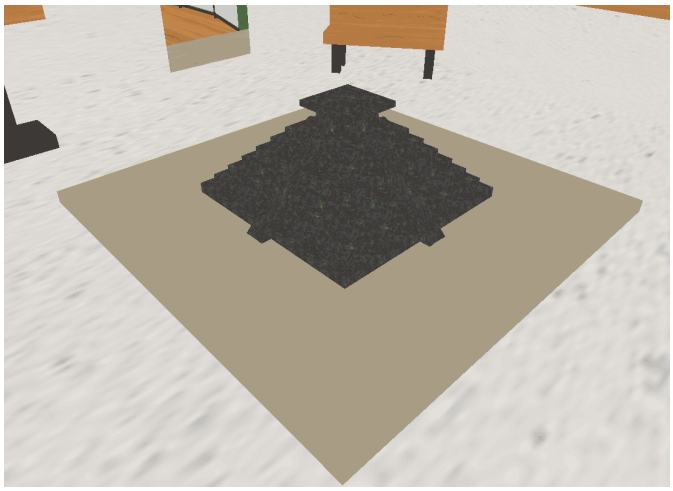
Cuadro 7: Modelos de exhibición cargados desde archivos OBJ.

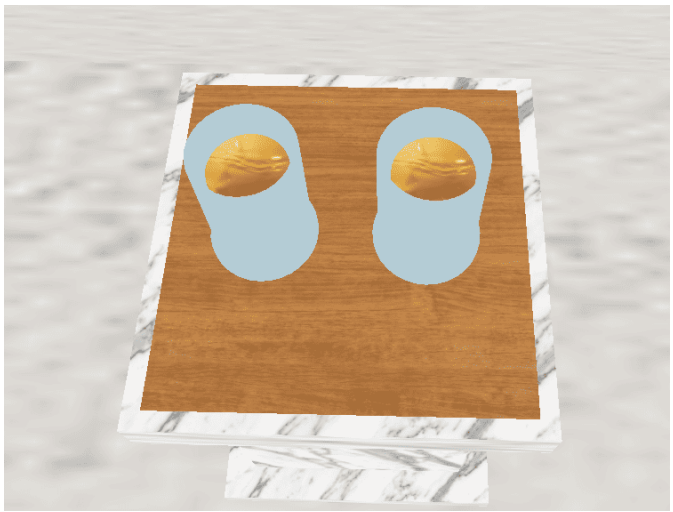
Modelo	**Descripción**
Chile	Objeto relacionado con la gastronomía mexicana.
Molcajete	Utensilio tradicional utilizado para preparar y moler alimentos.
Nopal	Planta representativa de México.
Pirámide	Representación a escala de una estructura prehispánica.
Shot de tequila	Modelo de vaso relacionado con una bebida tradicional mexicana.
Sombrero	Objeto representativo de la vestimenta tradicional mexicana.
Taco	Modelo relacionado con la gastronomía mexicana.
Bandera	Bandera mexicana colocada sobre la cúpula del museo.

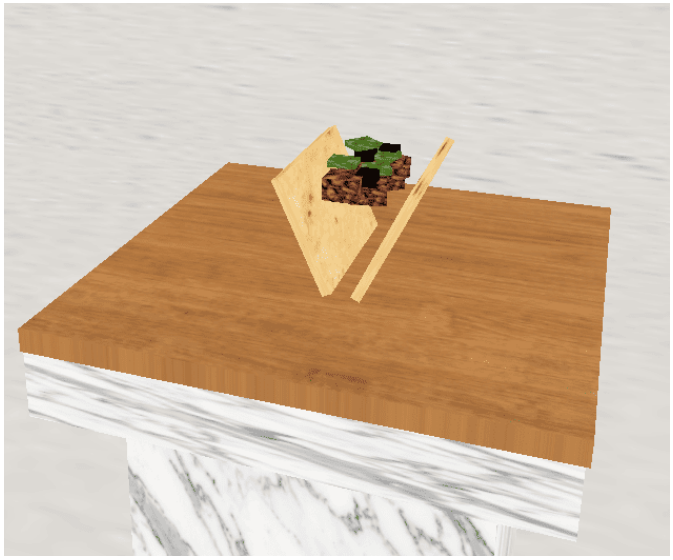
Para colocar estos modelos utilizamos transformaciones de traslación y escala.

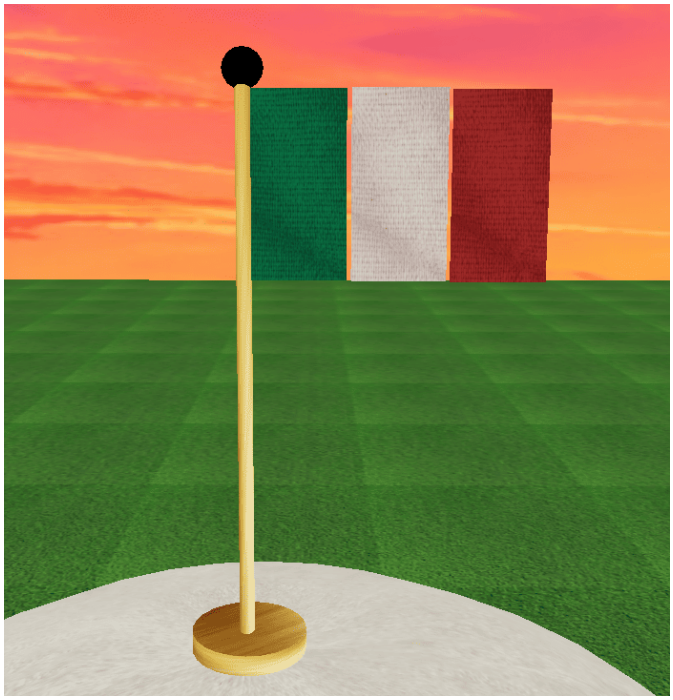
También ajustamos los materiales de algunos objetos, ya que inicialmente ciertas superficies aparecían oscuras o no mostraban la textura correspondiente.











4.4. Elementos de Ambientación

Los elementos de ambientación complementan el museo y permiten presentar un entorno más completo.

Aunque estos elementos forman parte de la recreación, no todos se consideran objetos evaluables principales.

Cuadro 8: Elementos de ambientación del museo.

Elemento	Descripción
Puertas	Elementos de acceso a las diferentes salas, con animación de apertura y cierre.
Ventanas	Permiten observar el exterior desde algunos espacios del museo.
Escaleras	Conectan diferentes niveles del edificio.
Barandales	Delimitan pasillos, plataformas y áreas superiores.
Palmeras	Vegetación incorporada en el entorno.
Fondo panorámico	Representación del cielo mediante una textura de atardecer.
Pasto	Superficie exterior que rodea el edificio.
Carretera	Vía colocada frente al museo para representar el paso de vehículos.
Banqueta	Espacio que separa las áreas verdes de la carretera.

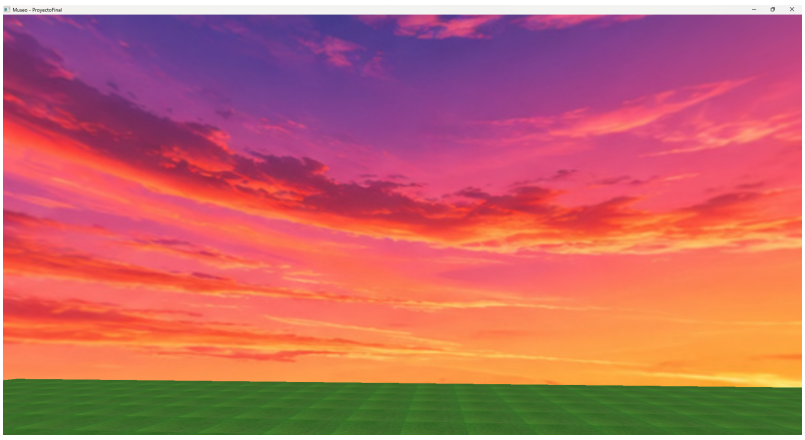
4.4.1. Fondo Panorámico

Para evitar que el museo apareciera rodeado por un fondo vacío, incorporamos un escenario exterior con textura de atardecer.

El fondo utiliza una superficie esférica, lo que permite observar el cielo desde diferentes direcciones.

También añadimos una superficie de pasto para complementar el espacio exterior.

Durante las pruebas ajustamos las dimensiones del fondo para evitar que sus límites fueran visibles al alejar la cámara.

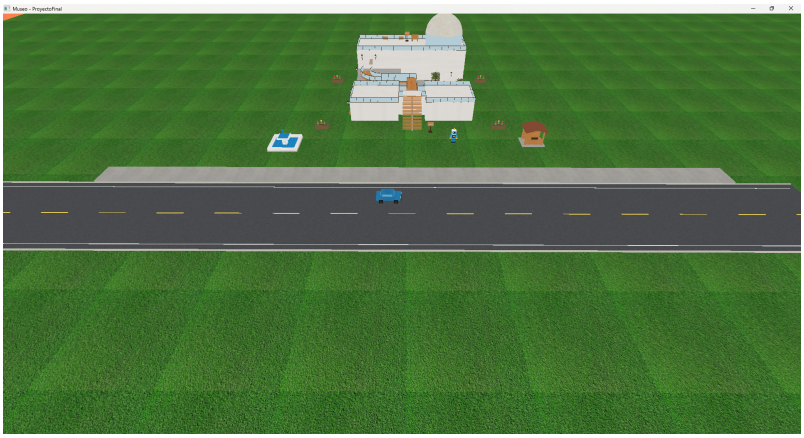


4.4.2. Carretera

La carretera fue creada frente a la fachada principal utilizando cubos escalados para representar una superficie extendida.

Aplicamos una textura de asfalto y agregamos líneas de señalización para distinguir los carriles.

Esta estructura permite integrar el automóvil en movimiento dentro del entorno exterior.



5. Animaciones

Las animaciones implementadas tienen como finalidad agregar movimiento al museo y permitir que el usuario interactúe con diferentes elementos.

Todos los movimientos se programaron directamente en C++ mediante transformaciones geométricas, variables de control y condiciones.

Para organizar esta sección distinguimos entre animaciones sencillas y animaciones complejas.

Las animaciones sencillas utilizan principalmente rotaciones o traslaciones directas.

Las complejas requieren coordinar diferentes partes de un mismo modelo y controlar una secuencia de movimientos.

5.1. Animaciones Sencillas

5.1.1. Apertura de Puertas

Implementamos dos grupos de puertas que pueden controlarse mediante las teclas P y O.

Cada puerta está compuesta por diferentes piezas que representan el marco, la estructura y el vidrio.

Para animarlas modificamos un ángulo de rotación, utilizando el eje Y como referencia.

La apertura se limita aproximadamente a 80 grados.

Cuando el usuario vuelve a presionar la tecla, el ángulo disminuye hasta que la puerta regresa a su posición cerrada.

```
if (puertasAbiertas &&
    anguloPuertas < 80.0f) {

    anguloPuertas += 0.4f;
}

if (!puertasAbiertas &&
    anguloPuertas > 0.0f) {

    anguloPuertas -= 0.4f;
}
```

Esta animación permite simular la apertura de las entradas y los accesos interiores.

5.1.2. Desplazamiento del Automóvil

Agregamos un automóvil que se desplaza sobre la carretera exterior.

El movimiento se realiza a lo largo del eje X, mientras que su posición sobre el eje Z se mantiene constante.

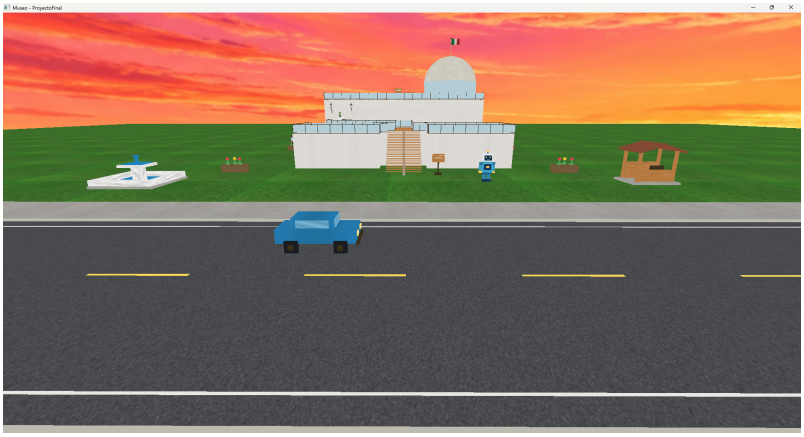
Utilizamos una variable que almacena la posición horizontal del automóvil y otra que indica la dirección en la que debe desplazarse.

Cuando llega a uno de los extremos del recorrido, cambia de dirección y continúa su movimiento.

La velocidad se actualiza utilizando el tiempo transcurrido entre cuadros.

```
if (cocheEnMovimiento) {

    if (cocheHaciaDerecha)
        cochePosX += 7.5f * deltaTime;
    else
        cochePosX -= 7.5f * deltaTime;
}
```

La animación puede pausarse o reanudarse mediante la tecla C.



5.1.3. Movimiento del Agua de la Fuente

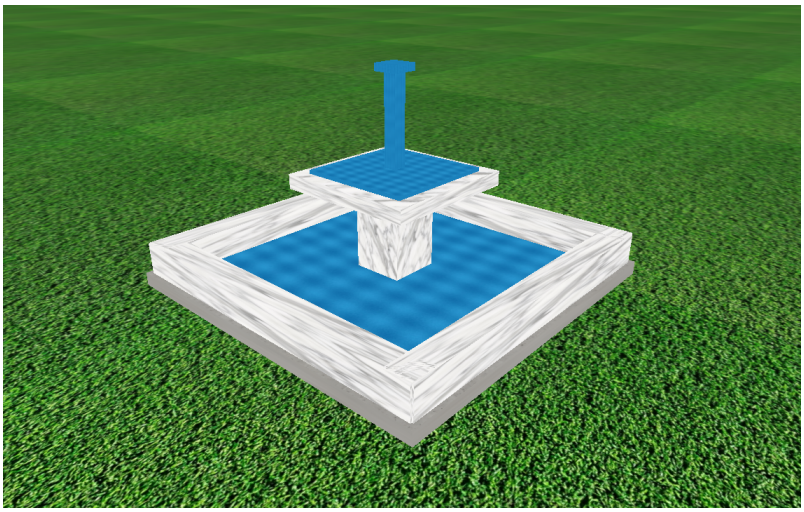
Para la fuente ornamental implementamos un chorro principal cuya altura aumenta y disminuye continuamente.

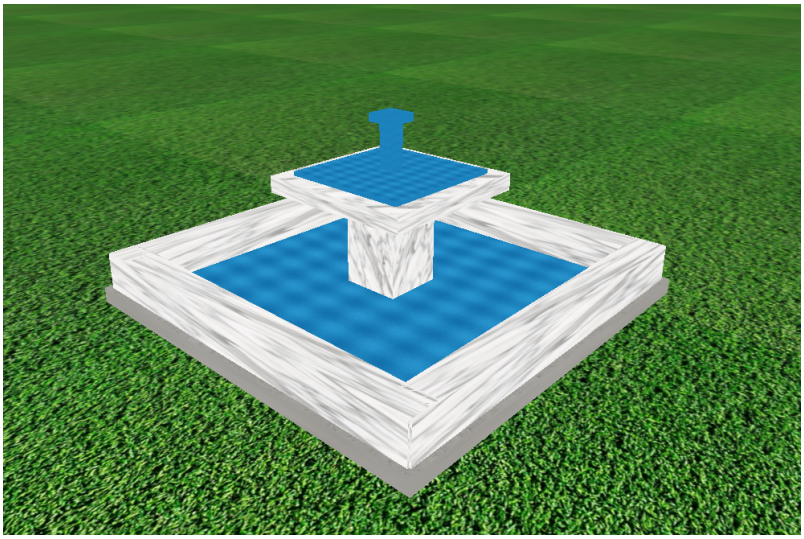
Utilizamos una variable para almacenar la altura del agua y otra para indicar si el chorro está subiendo o bajando.

Cuando alcanza un límite superior, comienza a descender. Al llegar al límite inferior vuelve a subir.

```
if (fuenteEncendida) {

    if (chorroSubiendo)
        chorroFuente +=
            0.60f * deltaTime;
    else
        chorroFuente -=
            0.60f * deltaTime;
}
```

La tecla F permite activar o desactivar el chorro de agua.





5.2. Animaciones Complejas

5.2.1. Animación del Robot Guía

Una de las implementaciones más importantes fue la animación del robot guía.

Este personaje fue construido mediante diferentes cubos que representan su cabeza, cuerpo, brazos, piernas y otros detalles.

A diferencia de los objetos estáticos, necesitamos que las piezas del robot se movieran de forma coordinada.

Por esta razón implementamos una máquina de estados que controla el orden de sus movimientos.

El robot realiza una secuencia compuesta por las siguientes etapas:

1. Permanece inmóvil esperando la activación del usuario.
2. Camina hacia adelante, moviendo sus brazos y piernas.
3. Se detiene y levanta el brazo derecho.
4. Realiza tres movimientos de saludo.
5. Baja el brazo y recupera su postura inicial.
6. Camina de regreso a su posición original.

La animación se activa al presionar la tecla R.

Para representar cada etapa utilizamos una variable entera denominada `estadoRobot`.

```
int estadoRobot = 0;

float avanceRobot = 0.0f;
float pasoRobot = 0.0f;
float brazoSaludoRobot = 0.0f;
float cabezaRobot = 0.0f;
```

La variable de estado determina qué movimiento corresponde ejecutar.

Por ejemplo, durante el desplazamiento, modificamos la posición general del robot y los ángulos de brazos y piernas.

Durante el saludo, detenemos el desplazamiento y modificamos principalmente el ángulo de su brazo derecho.

5.2.2. Transformaciones Jerárquicas del Robot

Para mover los brazos y piernas alrededor de sus articulaciones, utilizamos matrices de transformación independientes.

Primero definimos una transformación base para el robot.

Después construimos las transformaciones de la cabeza, hombros y piernas a partir de dicha matriz.

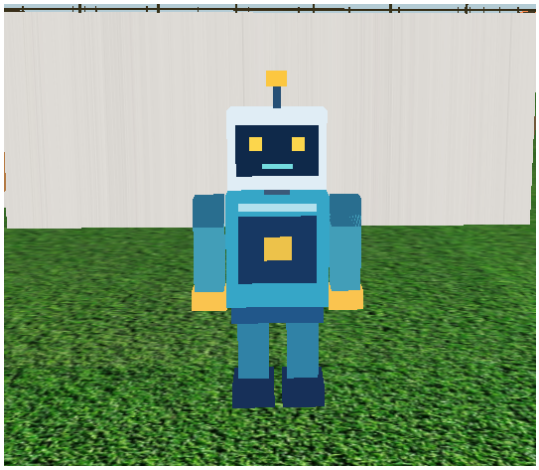
Este procedimiento permite que cada extremidad conserve su posición relativa con respecto al cuerpo.

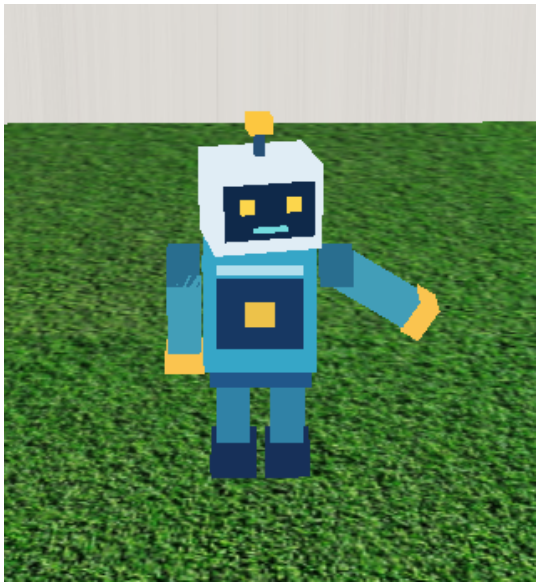
Por ejemplo:

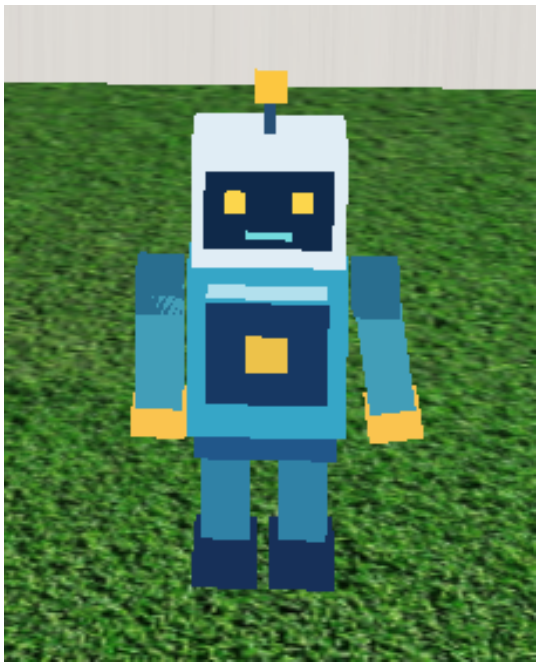
```
glm::mat4 hombro =
    glm::translate(
        robotBase,
        glm::vec3(0.61f, 1.75f, 0.0f)
    );

hombro = glm::rotate(
    hombro,
    glm::radians(brazoSaludoRobot),
    glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)
);
```

Esta transformación permite que el brazo rote desde la zona del hombro en lugar de hacerlo desde el centro del cuerpo.

La combinación de movimientos por partes y cambios de estado es la característica principal de esta animación compleja.







5.2.3. Máquina de Estados del Robot

La lógica de la animación se representa mediante el siguiente diagrama.

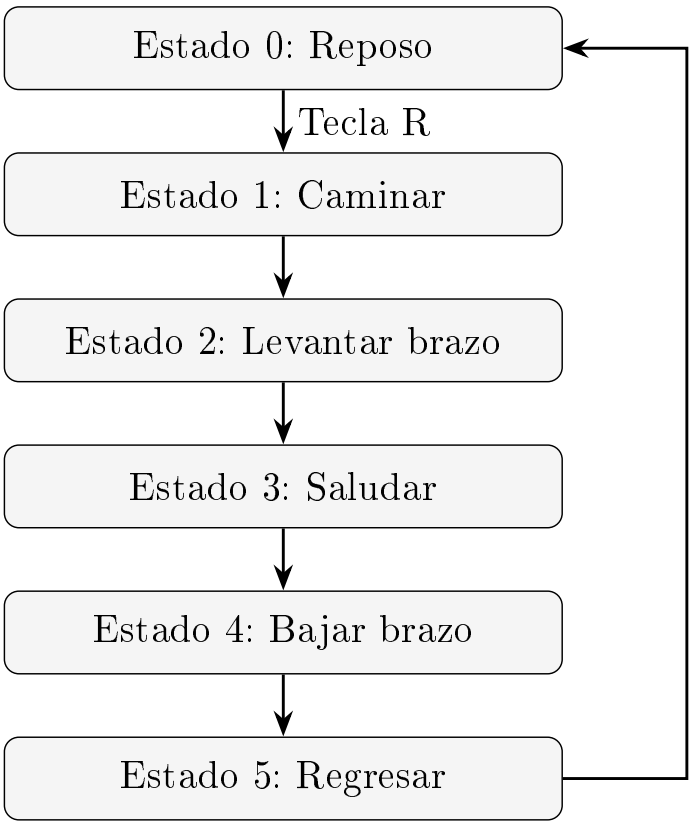


Figura 3: Máquina de estados de la animación del robot guía.

Al terminar el recorrido, el robot regresa al estado de reposo.

Esto permite volver a ejecutar la secuencia cuando el usuario presione nuevamente la tecla R.

5.3. Revisión de los Requisitos de Animación

El proyecto cuenta con varios movimientos programados directamente en OpenGL.

Para distinguir los diferentes tipos de animación elaboramos el siguiente resumen:

Cuadro 9: Resumen de las animaciones implementadas.

Animación	**Tipo**	**Control**
Primer grupo de puertas	Sencilla	Tecla P
Segundo grupo de puertas	Sencilla	Tecla O
Desplazamiento del automóvil	Sencilla	Tecla C
Chorro de la fuente	Sencilla	Tecla F
Robot guía articulado	Compleja	Tecla R

6. Pruebas y Resultados

Durante el desarrollo realizamos pruebas para comprobar la integración de los modelos y el comportamiento de los diferentes componentes.

Una de las primeras verificaciones consistió en comprobar la carga del edificio y su correcta posición dentro del espacio tridimensional.

Posteriormente revisamos los objetos importados, las texturas y la distribución de las exhibiciones.

Durante estas pruebas identificamos algunas dificultades relacionadas con la visualización de materiales.

En ciertos modelos, las superficies aparecían completamente negras debido a problemas con la referencia a sus texturas.

Para corregirlo revisamos los archivos MTL y utilizamos rutas relativas a la carpeta de modelos.

También realizamos modificaciones en las dimensiones y ubicaciones de algunos objetos para evitar superposiciones.

Otra etapa importante consistió en comprobar el funcionamiento de la animación del robot guía.

Verificamos que sus piezas conservaran una posición adecuada y que la secuencia pudiera ejecutarse desde el estado de reposo hasta el regreso a la posición inicial.

En las pruebas visuales también revisamos el fondo panorámico, el mobiliario texturizado y las distintas salas del museo.

La ampliación exterior incorporó la carretera, el kiosco, la fuente, las jardineras y el automóvil. Estos elementos se documentan como parte de la versión ampliada del código; su apariencia definitiva debe confirmarse mediante las capturas de la ejecución.

Cuadro 10: Verificaciones del funcionamiento del proyecto.

Elemento revisado	**Verificación**
Carga del museo	Comprobamos la visualización de la fachada y las salas.
Texturas de exhibiciones	Revisamos materiales y rutas de imágenes.
Mobiliario texturizado	Observamos la aplicación de madera, metal y mármol.
Cámara	Revisamos el recorrido y las posiciones de acceso rápido.
Puertas	Se programó su apertura y cierre mediante el teclado.
Robot guía	Se probó la secuencia de caminar, saludar y regresar.
Fuente exterior	Se integró un chorro de altura variable en el código.
Automóvil	Se integró un desplazamiento de ida y vuelta sobre la carretera.

7. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto nos permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el semestre, mediante la construcción de un museo interactivo utilizando C++ y OpenGL.

A lo largo del proyecto trabajamos con diferentes herramientas y técnicas para integrar modelos, texturas, iluminación, controles de cámara y animaciones dentro de una misma escena. También aprendimos a organizar los objetos mediante transformaciones geométricas y a reutilizar una misma geometría para construir modelos de diferentes formas y dimensiones.

Uno de los principales retos fue lograr que los modelos importados se visualizaran correctamente, especialmente al momento de asignar materiales y texturas. También tuvimos que ajustar posiciones, escalas y orientaciones para mantener una distribución adecuada de las exhibiciones.

La implementación del robot guía fue una de las partes más importantes, ya que nos permitió comprender mejor el uso de transformaciones jerárquicas y máquinas de estados para coordinar el movimiento de distintas piezas de un modelo. A pesar de haber realizado esto en la practica 9 y 10 de laboratorio, consideramos que esto fue una gran ayuda para terminar de entender como funciona.

De igual manera, la ampliación del exterior nos permitió aprovechar el espacio alrededor del museo e incorporar nuevas figuras construidas por código, como la fuente ornamental, el kiosco, las jardineras y el automóvil.

Consideramos que este proyecto nos ayudó a reforzar nuestra comprensión de OpenGL y del proceso

necesario para desarrollar un entorno tridimensional funcional. Además, nos permitió identificar errores, realizar correcciones y mejorar gradualmente la escena a partir de las pruebas realizadas.

Finalmente, obtuvimos una recreación que integra la estructura de un museo, diferentes exhibiciones culturales y elementos interactivos, constituyendo una aplicación práctica de los temas estudiados durante la materia.